

PROJETO AVALIATIVO | P2

Continuação da P1 (notebook melhorado, relatório atualizado e modelo salvo) → GitHub → Deploy no Streamlit → Vídeo Técnico Individual do Notebook e do app

1. Contexto da Avaliação

O **Projeto da P2** é a continuação direta e obrigatória do **Trabalho Avaliativo da P1** e contará como avaliação final para ser entregue na data e horário definido, conforme o calendário acadêmico da UNIMAR 1/2026.

O grupo deverá manter o mesmo tema, dataset, modelo treinado, e proposta do **Trabalho Avaliativo da P1**, realizando as correções e melhorias **indicadas na devolutiva e nos comentários do Moodle**. **O grupo também deverá buscar melhorias além das indicadas na devolutiva.**

Neste projeto P2, o foco será:

- melhorar e finalizar o notebook conforme os feedbacks registrados na devolutiva e nos comentários do Moodle;
- corrigir erros, ausências, inconsistências ou pontos frágeis identificados na P1;
- atualizar o relatório, caso o notebook tenha sido alterado;
- salvar o modelo final;
- criar e organizar o projeto no **GitHub**;
- criar e publicar a aplicação em **Streamlit**;
- documentar o projeto no **README .md**, incluindo o link da aplicação publicada;
- gravar vídeo individual explicando tecnicamente o notebook e demonstrando o funcionamento do app.

2. Prazo e Forma de Entrega

2.1 Período de desenvolvimento

O desenvolvimento do projeto da P2 deverá ocorrer entre **01/06/2026 e 10/06/2026**. O tempo de aula deverá ser utilizado para o desenvolvimento do projeto.

2.2 Data e horário de entrega

A entrega final deverá ser realizada no **Moodle UNIMAR** em **10/06/2026**, das **19h25 às 21h20**, segundo o **calendário de avaliação**.

2.3 Regras de submissão

- A entrega deve ser feita exclusivamente pelo Moodle UNIMAR.
- Envios fora do Moodle não serão aceitos.
- Apenas um integrante deverá realizar a submissão final pelo grupo (o vídeo é obrigatoriamente individual).
- O grupo deve conferir todos os arquivos, links e permissões antes do envio.

3. Objetivo Geral da P2

Desenvolver a versão final do projeto iniciado na P1, contemplando notebook e relatório atualizados, modelo salvo, repositório GitHub organizado, aplicação Streamlit publicada e vídeos individuais com explicação técnica do código e demonstração do app.

4. Objetivos Específicos

- revisar o notebook entregue na P1;
- aplicar as melhorias indicadas na devolutiva e nos comentários do Moodle;
- corrigir erros técnicos, ausências ou inconsistências;
- atualizar gráficos, métricas, interpretações e conclusões;
- salvar o modelo final treinado;
- criar uma aplicação Streamlit funcional;
- realizar o deploy da aplicação;
- disponibilizar o link do app publicado no README.md do GitHub;
- organizar o projeto em um repositório público no GitHub;
- documentar o projeto com README.md;
- atualizar o relatório em PDF, caso o notebook tenha sido alterado;
- gravar vídeos individuais explicando tecnicamente o notebook e o app;
- demonstrar domínio sobre o código desenvolvido.

5. Distribuição de Pontos

A avaliação do projeto P2 vale 6,0 pontos, distribuídos da seguinte forma:

Etapas	Descrição	Pontuação
E1	Revisão, ajustes e melhorias no notebook da P1	0,5
E2	Relatório atualizado em PDF	0,5
E3	Modelo final salvo e utilizável	0,5
E4	Aplicação funcional em Streamlit com deploy publicado	1,5
E5	Repositório GitHub organizado com README.md e requirements.txt	0,5
E6	Vídeo individual com explicação técnica do notebook e da aplicação	3,5
Total		6,0

A maior pontuação está concentrada no **vídeo individual**, pois a avaliação prioriza o domínio técnico do aluno sobre o código desenvolvido, as decisões metodológicas, os resultados obtidos e o funcionamento da aplicação.

6. Etapas Obrigatórias do Projeto

E1 | Revisão do Notebook da P1 - Em Grupo

Antes de iniciar a P2, o grupo deverá acessar o Moodle, abrir a devolutiva do Trabalho Avaliativo da P1 e ler atentamente os comentários registrados.

Após essa leitura, o grupo deverá revisar o notebook entregue na P1 e aplicar as melhorias indicadas na devolutiva e nos comentários do Moodle.

O notebook atualizado deve representar uma evolução real em relação à versão anterior, incorporando correções técnicas, ajustes metodológicos, melhorias na organização, interpretações mais completas e adequações no código, nos gráficos, nas métricas e nas conclusões.

Devem ser revisados, quando aplicável:

- análise exploratória dos dados;
- tratamento de valores ausentes;
- tratamento de inconsistências;
- codificação de variáveis categóricas;
- normalização ou padronização, quando necessário;
- separação entre treino, validação e teste;
- treinamento dos modelos;
- avaliação com métricas adequadas;
- gráficos e interpretações;
- escolha do modelo final;
- organização e comentários do notebook;
- coerência entre problema, dataset, modelo e objetivo.

Caso o grupo decida não alterar algum ponto indicado na devolutiva, deverá justificar tecnicamente essa decisão no relatório atualizado.

E2 | Relatório Atualizado em PDF - Em Grupo

O relatório deve ser atualizado de acordo com a versão final do notebook. Não será aceito relatório incompatível com o notebook, com o modelo salvo, com os resultados finais ou com a aplicação Streamlit.

Se o notebook foi alterado, o relatório também deve ser atualizado.

E3 | Modelo Final Salvo - Em Grupo

Após revisar o notebook, o grupo deverá salvar o modelo final treinado. O modelo salvo será utilizado pela aplicação Streamlit.

Requisitos obrigatórios:

- o modelo deve corresponder à versão final do notebook;
- o modelo deve ser salvo em formato **.pkl**, **.joblib** ou equivalente justificável;
- o modelo deve ser carregado corretamente no app;

E4 | Aplicação Funcional em Streamlit com Deploy - Em Grupo

O grupo deverá criar uma aplicação funcional em Streamlit, simulando uma aplicação real de uso do modelo. A aplicação deve permitir a entrada de dados pelo usuário, o carregamento do modelo salvo, a execução da predição e a exibição clara do resultado.

A aplicação deve conter, no mínimo:

- título do projeto;
- campos de entrada compatíveis com as variáveis usadas pelo modelo;
- botão para executar a predição;
- carregamento correto do modelo salvo;

- organização dos dados digitados pelo usuário;
- execução da predição;
- exibição clara do resultado;
- interpretação simples da saída;
- layout minimamente organizado;
- funcionamento sem erros.

Além de desenvolver a aplicação, o grupo deverá realizar o **deploy** obrigatório da aplicação e **disponibilizar o link do app**.

O app publicado deve permitir:

- abrir a interface corretamente;
- preencher os campos de entrada;
- executar uma predição;
- visualizar o resultado;
- funcionar sem erro durante a avaliação.

Caso o app não esteja publicado, não esteja acessível ou apresente erro de execução, a pontuação da aplicação poderá ser comprometida.

E5 | Repositório GitHub - Em grupo

O grupo deverá criar um repositório público no GitHub com o projeto completo da P2.

Apenas um integrante precisa subir o projeto no GitHub e enviar o link. Os demais integrantes podem subir em seus próprios GitHubs se quiserem, mas isso não é obrigatório.

O repositório deve conter, no mínimo:

```

nome-do-projeto/
|
├─ app.py                # Aplicação Streamlit
├─ requirements.txt      # Dependências do projeto
├─ README.md            # Documentação do projeto
|
├─ notebooks/
|   └─ notebook_atualizado.ipynb  # Notebook revisado da P1
|
├─ model/
|   └─ modelo_final.pkl        # Modelo final salvo
|   └─ modelo_final.joblib     # Alternativa ao .pkl, caso o grupo use .joblib
|
├─ reports/
|   └─ relatorio_atualizado.pdf  # Relatório final atualizado
|
└─ data/
    └─ dataset.csv             # Dataset utilizado, se puder ser versionado

```

Nesse caso, o README.md deverá explicar como obter ou gerar os dados.

O **README.md** deve conter:

- nome do projeto;
- integrantes e RAs;
- descrição do problema;
- objetivo do projeto;
- dataset utilizado;
- tipo de problema de Machine Learning;
- metodologia;
- modelos treinados;
- modelo final escolhido;
- métricas de avaliação;
- principais resultados;
- estrutura dos arquivos;
- tecnologias utilizadas;
- instruções para executar o notebook;
- instruções para executar o app Streamlit;
- link do app publicado;
- limitações;
- conclusão.

E6 | Vídeo Individual

Cada integrante deverá gravar individualmente um vídeo explicando o projeto.

Requisitos do Vídeo - Individual

CADA INTEGRANTE DEVERÁ GRAVAR SEU PRÓPRIO VÍDEO.

O vídeo pode ser gravado pelo Google Meet, Microsoft Teams institucional da UNIMAR ou outra ferramenta equivalente.

Durante a gravação do vídeo, o(a) aluno(a) deverá **obrigatoriamente**:

- manter a câmera aberta durante toda a gravação;
- aparecer com o rosto visível;
- garantir que o microfone esteja funcionando;
- garantir áudio claro;
- compartilhar a tela durante a explicação;
- apresentar, no início do vídeo: **nome completo; grupo que faz parte; tema do projeto**;
- explicar o notebook desenvolvido;
- explicar o código, os principais blocos, funções, métodos e parâmetros;
- interpretar gráficos, métricas e resultados;
- demonstrar a aplicação funcionando;
- executar uma predição no app;
- interpretar o resultado gerado pela aplicação.

Não serão aceitos vídeos sem áudio, sem câmera aberta, sem identificação inicial ou apenas com gravação da tela.

Vídeos abaixo do tempo mínimo ou acima do tempo máximo poderão sofrer descontos. A apresentação deverá ter entre 9 e 12 minutos TOTAL, organizada da seguinte forma:

Parte	Tempo obrigatório	O que apresentar
Explicação do notebook e do código	<u>mínimo de 7 minutos</u> e <u>máximo de 10 minutos</u>	Explicação completa dos blocos do notebook, funções, métodos, parâmetros, decisões técnicas, gráficos, métricas e resultados
Demonstração do app funcionando	até 2 minutos	Execução da aplicação, preenchimento dos campos, geração da predição e interpretação da saída
Tempo total esperado	9 a 12 minutos	Apresentação técnica completa (Notebook + App)

7. Entrega Final no Moodle UNIMAR

A entrega da P2 deverá ser realizada exclusivamente pelo Moodle UNIMAR, dentro da data e horário definidos.

O projeto é desenvolvido em grupo, mas a explicação em vídeo é individual. Portanto, cada integrante deverá gravar seu próprio vídeo explicando o notebook, o código e o funcionamento da aplicação.

Apenas um integrante do grupo deverá realizar o envio consolidado no Moodle, contendo todos os arquivos e links necessários. Os demais integrantes não precisam repetir o envio completo, mas devem conferir se seus vídeos individuais foram incluídos corretamente na entrega.

7.1 O que deve ser enviado no Moodle

1. Link do notebook atualizado

- Arquivo .ipynb com a versão final do projeto.
- Deve conter as melhorias realizadas após a P1, quando houver.
- Se o notebook foi alterado, o relatório também deverá ser atualizado.

2. Relatório atualizado em PDF

- Deve estar coerente com o notebook final.
- Deve refletir melhorias, correções, novos resultados, gráficos, métricas e conclusões.
- Se houve alteração no notebook, o relatório deve ser revisado.

3. Link do repositório GitHub

- O repositório deve estar público e acessível
- Apenas um integrante precisa subir o projeto no GitHub.
- Os demais integrantes podem subir em seus próprios GitHubs se quiserem, mas isso não é obrigatório.
- O GitHub deve conter README.md, notebook, app, modelo salvo, requirements.txt, relatório e demais arquivos necessários.

4. Link do deploy da aplicação

- A aplicação deverá ser publicada no Streamlit Community Cloud.
- O link do app publicado deve estar obrigatoriamente no README.md do GitHub.
- O link também deve ser enviado no Moodle para acesso e avaliação.

5. Vídeos individuais dos integrantes

- Cada integrante deverá gravar seu próprio vídeo.
- O vídeo deve explicar o notebook, o código, os principais blocos, funções, parâmetros, resultados, gráficos, métricas e funcionamento do app.
- Os vídeos devem estar no Google Drive, com permissão de visualização liberada.

A entrega deverá ser organizada da seguinte forma:

- **Itens 1 a 4:** devem ser enviados por apenas um integrante do grupo, o “líder” ou responsável pela submissão.
- **Item 5:** deve ser enviado individualmente por todos os integrantes, pois o vídeo técnico é individual.

8. Projetos de Referência

Os grupos poderão utilizar os projetos abaixo como referência de estrutura, organização, documentação, aplicação Streamlit e deploy.

Projeto 1: SmartCar FIPE

Repositório GitHub: <https://github.com/nathaliaunimarprof/smartcar-fipe-app/tree/main/smartcar-fipe>

Aplicação publicada: <https://smartcarfipeunimar.streamlit.app>

Projeto 2: Previsão de Preço de Imóveis

Repositório GitHub: https://github.com/nathaliaunimarprof/previsao_de_preco_imoveis

Aplicação publicada: <https://previsao-de-preco-imoveis.streamlit.app>

Esses projetos devem ser usados como apoio para compreender:

- organização do repositório;
- estrutura do README.md;
- separação entre notebook e aplicação;
- salvamento e carregamento do modelo;
- funcionamento do app em Streamlit;
- documentação técnica;
- publicação da aplicação.

Vocês podem se inspirar na estrutura dos projetos de referência, mas devem desenvolver um projeto próprio, com tema, dataset, análise, modelo, app e explicação próprios.

9. Identificação no Vídeo

No início do vídeo, o aluno deverá aparecer com câmera aberta e informar:

- nome completo;
- curso;
- grupo;
- tema do projeto;

A câmera deverá permanecer aberta durante toda a apresentação.

O vídeo deverá ser enviado no Moodle contendo o link do Google Drive com permissão de visualização liberada.

10. Explicação Obrigatória do Notebook

A explicação do notebook é a parte principal da avaliação individual.

Quanto melhor, mais clara, mais detalhada e mais tecnicamente correta for a explicação, melhor será a avaliação. O aluno deverá explicar o notebook inteiro, bloco por bloco, demonstrando domínio do código desenvolvido.

Não basta apenas executar o notebook, mostrar gráficos ou ler comentários escritos no código.

Cada aluno deverá explicar:

- o que cada bloco faz;
- por que aquele bloco foi usado;
- como aquele bloco funciona;
- quais funções e métodos foram aplicados;
- quais parâmetros foram configurados;
- como os dados foram carregados;
- como os dados foram analisados;
- como os dados foram tratados;
- como os gráficos foram gerados;
- como os gráficos devem ser interpretados;
- quais variáveis foram usadas como entrada;
- qual foi a variável-alvo;
- como os modelos foram treinados;
- quais métricas foram utilizadas;
- como os resultados foram interpretados;
- por que o modelo final foi escolhido;
- como o modelo foi salvo;
- como o modelo é utilizado pela aplicação.

11. Padrão de Explicação Esperado

Ao apresentar qualquer trecho de código, o aluno deverá explicar:

- o que a linha ou bloco faz;
- para que serve no projeto;
- por que foi utilizado;
- qual biblioteca, função, método ou parâmetro está sendo usado;
- como contribui para o resultado final.

Exemplo: ao apresentar:

```
from sklearn.model_selection import train_test_split
```

Não basta dizer: “Aqui eu dividi os dados.”

“Aqui eu uso a função `train_test_split` para separar os dados em treino e teste. Com isso, o modelo aprende usando uma parte dos dados e depois é avaliado em dados que ele ainda não viu, o que ajuda a verificar se ele consegue generalizar bem.”

12. Pontos que Devem Ser Explicados no Notebook

O aluno deverá explicar, os principais blocos relacionados a:

Parte do notebook	O que deve ser explicado
Bibliotecas importadas	Função e finalidade de cada biblioteca utilizada
Carregamento dos dados	Arquivo utilizado, função de leitura e estrutura inicial do dataset
Visualização inicial	Uso de <code>.head()</code> , <code>.info()</code> , <code>.describe()</code> ou métodos equivalentes
Análise exploratória	Gráficos, estatísticas, distribuições e interpretações
Tratamento de dados	Valores ausentes, duplicatas, inconsistências e tipos de dados
Variáveis do projeto	Separação entre variáveis de entrada e variável-alvo
Pré-processamento	Encoding, normalização, padronização ou transformações aplicadas
Divisão dos dados	Separação em treino, validação e teste, incluindo parâmetros usados
Treinamento dos modelos	Modelos aplicados, funcionamento geral e principais parâmetros
Avaliação	Métricas usadas, resultados e interpretação
Gráficos finais	O que mostram e qual conclusão pode ser retirada
Modelo final	Justificativa da escolha
Salvamento do modelo	Formato salvo e arquivos auxiliares necessários

13. Alguns Exemplos de Funções, Métodos e Parâmetros que Devem Ser Explicados

Quando forem utilizados no projeto, o aluno deverá saber explicar exemplos como:

- `pd.read_csv();`
- `.head();`
- `.info();`
- `.describe();`
- `.isnull();`
- `.value_counts();`
- `train_test_split();`
- `test_size;`
- `random_state;`
- `stratify;`
- `LabelEncoder;`
- `OneHotEncoder;`
- `StandardScaler;`
- `MinMaxScaler;`
- `.fit();`
- `.transform();`
- `.fit_transform();`
- `.predict();`
- `accuracy_score;`
- `precision_score;`
- `recall_score;`
- `f1_score;`
- `confusion_matrix;`

- `mean_absolute_error`;
- `mean_squared_error`;
- `r2_score`;
- `joblib.dump()`;
- `joblib.load()`;
- `pickle.dump()`;
- `pickle.load()`.

A lista acima é apenas uma referência. O aluno poderá explicar as funções, métodos e parâmetros que de fato foram usados no próprio projeto.

14. Explicação Obrigatória dos Gráficos e Resultados

Os gráficos não devem ser apenas exibidos.

O aluno deverá explicar:

- qual gráfico foi usado;
- qual variável está sendo analisada;
- qual padrão aparece no gráfico;
- se há desequilíbrio, tendência, concentração, dispersão ou outliers;
- qual conclusão pode ser obtida;
- como essa análise contribuiu para o projeto.

As métricas também devem ser interpretadas. O aluno deverá explicar:

- o que cada métrica mede;
- por que ela é adequada ao problema;
- se o resultado foi bom ou ruim;
- o que o resultado indica sobre o modelo;
- quais limitações permanecem.

15. Demonstração Obrigatória do App

A demonstração do app deverá ter até 2 minutos.

O aluno deverá:

- abrir a aplicação Streamlit publicada;
- mostrar os campos de entrada;
- preencher um exemplo;
- executar a predição;
- mostrar o resultado;
- interpretar a saída;
- explicar brevemente como o app utiliza o modelo salvo;
- comentar limitações da aplicação, se houver.

A demonstração deve mostrar o app funcionando, não apenas prints.

16. Checklist Antes do Envio

Antes de submeter no Moodle, o grupo deverá verificar:

- notebook atualizado e executável sem erros;

- relatório atualizado e coerente com o notebook;
- modelo final salvo;
- modelo carregando corretamente no app;
- aplicação Streamlit funcionando sem erros;
- aplicação publicada e acessível por link;
- link do app publicado incluído no README.md;
- requirements.txt atualizado;
- repositório GitHub público;
- README.md completo;
- relatório em PDF incluído;
- vídeos individuais gravados;
- câmera aberta nos vídeos;
- links do Google Drive com permissão liberada;
- todos os links testados;

17. Situações que Comprometem a Avaliação

Poderão resultar em desconto ou zeragem do critério correspondente:

Entrega

- envio fora do Moodle;
- envio fora do horário;
- ausência de entregáveis obrigatórios;
- links inacessíveis;
- GitHub privado;
- GitHub incompleto;
- ausência de README.md;
- ausência de requirements.txt;
- ausência do modelo salvo;
- ausência do app;
- ausência do deploy da aplicação;
- app publicado sem funcionar;
- ausência do link do app no README.md;
- troca de tema, dataset, problema ou grupo em relação à P1 sem autorização prévia.

Vídeo e domínio técnico

- câmera fechada;
- ausência de identificação no início;
- vídeo fora do tempo exigido;
- explicação superficial;
- leitura de comentários sem explicação;
- ausência de explicação dos blocos do notebook;
- ausência de explicação de funções, métodos e parâmetros;
- ausência de interpretação dos gráficos;
- ausência de interpretação das métricas;
- app não demonstrado funcionando;
- aluno não demonstrar domínio sobre o código apresentado.

Código e integridade acadêmica

- código copiado sem domínio técnico;
- uso de projeto pronto sem adaptação real;
- divergência entre notebook, relatório, modelo e app;
- modelo treinado no notebook diferente do modelo usado no app;
- uso de Inteligência Artificial sem revisão, compreensão ou capacidade de explicação.

A nota não será baseada apenas no funcionamento do app ou no valor das métricas, mas principalmente na qualidade do projeto, na coerência entre as etapas e na **capacidade individual de explicar em vídeo o que foi desenvolvido**.